2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

İnsanoğlu tarih boyunca gökyüzünü, gezegenlerin hareketini ve evrenin kökenini anlamak için sorular sormuştur.

Fizik biliminin evreni anlama sürecindeki rolünü ve diğer disiplinlerle olan bağını açıklayınız.

2 — 20 puan

Nükleer santrallerde elektrik üretimi, tıpta kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi ve arkeolojide karbon-14 yaş tayini yapılmaktadır.

Bu uygulamaların fiziğin hangi alt dalının inceleme sahasına girdiğini açıklayınız.

3 — 15 puan

Güneş ve yıldızların enerji üretim mekanizması ile laboratuvarlarda kontrollü füzyon reaktörlerinin geliştirilmesi araştırılmaktadır.

Maddenin dördüncü hali olan plazmayı ve atom altı parçacıkların yüksek enerjili çarpışmalarını inceleyen alt dalı yazınız.

4 — 15 puan

Isaac Newton, evrensel kütle çekim yasasını ve üç temel hareket yasasını ortaya koymuştur.

Newton'ın gök cisimlerinin hareketi ile yerdeki cisimlerin hareketini aynı yasa altında birleştirmesinin fizik tarihi açısından değerini açıklayınız.

5 — 15 puan

NASA ve TUA (Türkiye Uzay Ajansı) gibi kuruluşlar uzay araştırmaları ve uydu teknolojileri yürütmektedir.

Uzay ajanslarında astrofizik ve uzay fiziği uzmanlarının yaptığı çalışmaları açıklayınız.

6 — 15 puan

Uluslararası Birim Sistemi'nde (SI) uzunluk birimi olarak metre kabul edilmiştir.

Işık yılı kavramının zaman değil bir uzunluk ölçüsü olduğunu tanımlayarak açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....